

2019.1 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = (\quad)$

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2019.2 曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x \left(-\frac{\pi}{2} < x < 2\pi \right)$ 的拐点坐标为 ()

- (A) $(0, 2)$ (B) $(\pi, -2)$ (C) $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{3\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}\right)$

2019.3 下列反常积分发散的是 ()

- (A) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$ (B) $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$
(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$ (D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$

2019.4 已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$, 则 a, b, c 依次为 ()

- (A) 1, 0, 1 (B) 1, 0, 2 (C) 2, 1, 3 (D) 2, 1, 4

2019.5 已知平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2} \right\}$, $I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$, $I_2 = \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$, $I_3 = \iint_D (1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx dy$, 则 ()

(A) $I_3 < I_2 < I_1$ (B) $I_2 < I_1 < I_3$

(C) $I_1 < I_2 < I_3$ (D) $I_2 < I_3 < I_1$

2019.6 已知 $f(x), g(x)$ 2 阶可导且 2 阶导函数在 $x = a$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 0$ 是曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 在 $x = a$ 对应的点处相切且曲率相等的 ()

- (A) 充分非必要条件 (B) 充分必要条件
(C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

2019.7 设 A 是 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵。若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有 2 个向量, 则 $r(A^*) =$ ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

2019.8 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶实对称矩阵, $\mathbf{E}$ 是 3 阶单位矩阵。若 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = 2\mathbf{E}$, 且 $|\mathbf{A}| = 4$, 则二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的规范形为 ()

- (A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

2019.9 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} =$

2019.10 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴上的截距为

2019.11 设函数 $f(u)$ 可导, $z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$, 则 $2x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$

2019.12 曲线 $y = \ln \cos x$ $\left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}\right)$ 的弧长为

2019.13 已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$

2019.14 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $|\mathbf{A}|$ 中 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{11} - A_{12} =$

2019.15 （本题满分 10 分）已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0 \\ xe^x + 1, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的极值。

2019.16 （本题满分 10 分）求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} \mathrm{d}x$

2019.17 （本题满分 10 分）设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解。

（ ）求 $y(x)$ ；

（ ）设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$ ，求 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

2019.18 (本题满分 10 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\}$, 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

2019.19 （本题满分 10 分）设 n 为正整数，记 S_n 为曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($0 \leq x \leq n\pi$) 与 x 轴所围图形的面积，求 S_n ，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 。

2019.20 （本题满分 11 分）已知函数 $u(x, y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ ，求 a, b 的值，使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 下，上述等式可化为 $v(x, y)$ 不含一阶偏导数的等式。

2019.21 （本题满分 11 分）已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ ， $\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x = 1$ ，证明：

（ ）存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ ；

（ ）存在 $\eta \in (0, 1)$ ，使得 $f''(\eta) < -2$ 。

2019.22 （本题满分 11 分）已知向量组 I : $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2 + 3 \end{pmatrix}$ 与 II : $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a + 3 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 - a \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2 + 3 \end{pmatrix}$ 。若向量组 I 与 II 等价, 求 a 的取值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

2019.23 （本题满分 11 分）已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似。

（ ） 求 x, y ;

（ ） 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ ，使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$ 。